Probabilidad y Estadística -
Introducción a la Probabilidad y Estadística
Parcial I - 2026

1,a)	1,b)	1,c)	1,d)	2,a)	2,b)	3,a)	3,b)	3,c)	4,a)	4,b)	4,c)	4,d)

► **1.** **(2 puntos)** Una gran agencia de seguros presta servicios a numerosos clientes que han adquirido tanto una póliza de propietario de casa como una póliza de automóvil en la agencia. Por cada tipo de póliza, se debe especificar una cantidad deducible. Para una póliza de automóvil, las opciones son \$100 y \$250, mientras que para la póliza de propietario de casa, las opciones son 0, \$100 y \$200. Suponga que se selecciona al azar un individuo con ambos tipos de póliza de los archivos de la agencia, sea X la cantidad deducible sobre la póliza de auto e Y la cantidad deducible sobre la póliza de propietario de casa. La tabla de probabilidad conjunta siguiente describe la función masa de probabilidad conjunta:

p(x,y)	Y		
X	0	100	200
100	0,2	0,1	0,2
250	0,05	0,15	0,3

a) Encuentre las distribuciones marginales de X e Y.
b) Encuentre las esperanzas de las variables X e Y.
c) Encuentre la covarianza entre los deducibles de las pólizas de casa y auto.
d) Si se sabe que la cantidad deducible en la póliza de auto es 100, ¿cual es la probabilidad que el deducible de la póliza sobre la casa sea mayor a 100?

► **2.** **(2 puntos)** Un pediatra desea reclutar cinco parejas, cada una de las cuales espera a su primer hijo, para participar de un seminario informativo sobre parto y puerperio.

Sea $p = P(\text{una pareja seleccionada al azar está de acuerdo en participar}) = 0{,}2$.

a) ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten entrevistar 15 parejas hasta encontrar las cinco que estén de acuerdo en participar?
b) Si ya aceptaron cuatro parejas, cual es la probabilidad de que la siguiente pareja encuestada acepte participar?

► **3.** **(3 puntos)** "Intervalo de tiempo" en el flujo de tránsito es el tiempo transcurrido entre el tiempo en que un auto termina de pasar por un punto fijo y el instante en que el siguiente auto comienza a pasar por ese punto. Sea X el intervalo de tiempo de dos autos consecutivos seleccionados al azar en una autopista durante un periodo de tráfico intenso, cuya distribución es

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}15e^{-0{,}15(x-0{,}5)} & x \geq 0{,}5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) Encuentre la $P(X \leq 5)$.
b) Encuentre la función de distribución acumulada de X.

c) Supongamos que tenemos tres variables independientes e idénticamente distribuidas con densidad f, calcule la probabilidad de que el mínimo de tales variables sea menor a 5.

► **4.** **(3 puntos)** En un artículo sobre pesticidas se sugirió como un modelo razonable de tamaño de gotas de agua (el "tratamiento de control") pulverizada a través de una boquilla de 760 ml/min a una distribución normal con media de 1050 μm y desviación estándar de 150 μm.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de una sola gota sea de menos de 1500 μm? ¿Por lo menos de 1000 μm?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de una sola gota esté entre 1000 y 1500 μm?
c) ¿Cómo caracterizaría el 2 % más pequeño de todas las gotas?
d) Si se miden los tamaños de cinco gotas independientemente seleccionadas, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una exceda de 1500 μm?

Ejercicio 1 (2 puntos)

La función de masa de probabilidad conjunta está dada por la siguiente tabla:

$p(x,y)$	$Y=0$	$Y=100$	$Y=200$
$X=100$	0,20	0,10	0,20
$X=250$	0,05	0,15	0,30

a) Distribuciones marginales

Denotando respectivamente como p_X y p_Y a las funciones de masa de probabilidad marginales de las variables aleatorias discretas X e Y, se tiene que

$$p_X(x) = P(X=x) = \sum_{y \in \mathbf{R}_Y} p(x,y) \qquad \text{y} \qquad p_Y(y) = P(Y=y) = \sum_{x \in \mathbf{R}_X} p(x,y),$$

en donde $\mathbf{R}_X$ y $\mathbf{R}_Y$ son, respectivamente, los rangos de valores posibles de X e Y. En este caso $\mathbf{R}_X = \{100, 250\}$ y $\mathbf{R}_Y = \{0, 100, 200\}$.

A partir de la tabla de probabilidad conjunta se deduce que

$$\begin{aligned} p_X(100) &= p(100,0) + p(100,100) + p(100,200) = 0{,}20 + 0{,}10 + 0{,}20 = 0{,}50, \\ p_X(250) &= p(250,0) + p(250,100) + p(250,200) = 0{,}05 + 0{,}15 + 0{,}30 = 0{,}50, \end{aligned}$$

y también que

$$\begin{aligned} p_Y(0) &= p(100,0) + p(250,0) = 0{,}20 + 0{,}05 = 0{,}25, \\ p_Y(100) &= p(100,100) + p(250,100) = 0{,}10 + 0{,}15 = 0{,}25, \\ p_Y(200) &= p(100,200) + p(250,200) = 0{,}20 + 0{,}30 = 0{,}50. \end{aligned}$$

Entonces

$$p_X(x) = \begin{cases} 0{,}50 & \text{si } x = 100, 250, \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases} \qquad \text{y} \qquad p_Y(y) = \begin{cases} 0{,}25 & \text{si } y = 0, 100, \\ 0{,}50 & \text{si } y = 200, \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

También se pueden representar ambas funciones en una tabla de probabilidades extendida:

$p(x,y)$	$Y=0$	$Y=100$	$Y=200$	$p_X(x)$
$X=100$	0,20	0,10	0,20	0,50
$X=250$	0,05	0,15	0,30	0,50
$p_Y(y)$	0,25	0,25	0,50	**1**

Las funciones de distribución acumulada marginales, denotadas respectivamente como F_X y F_Y, se definen como

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x,\, t \in \mathbf{R}_X} p_X(t) \qquad \text{y} \qquad F_Y(y) = P(Y \leq y) = \sum_{s \leq y,\, s \in \mathbf{R}_Y} p_Y(s).$$

Entonces, a partir de la tabla extendida anterior, se tiene que

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 100, \\ 0{,}50 & \text{si } 100 \leq x < 250, \\ 1 & \text{si } x \geq 250, \end{cases} \qquad \text{y} \qquad F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 0, \\ 0{,}25 & \text{si } 0 \leq y < 100, \\ 0{,}50 & \text{si } 100 \leq y < 200, \\ 1 & \text{si } y \geq 200. \end{cases}$$

b) Esperanzas

Recordando que

$$E[X] = \sum_{x \in \mathbf{R}_X} x\, p_X(x) \qquad \text{y} \qquad E[Y] = \sum_{y \in \mathbf{R}_Y} y\, p_Y(y),$$

a partir de los resultados del inciso anterior se tiene que

$$\begin{aligned} E[X] &= 100 \cdot 0{,}50 + 250 \cdot 0{,}50 = 175, \\ E[Y] &= 0 \cdot 0{,}25 + 100 \cdot 0{,}25 + 200 \cdot 0{,}50 = 125. \end{aligned}$$

c) Covarianza

Recordando que $\mathrm{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$ y que

$$E[XY] = \sum_{x \in \mathbf{R}_X,\, y \in \mathbf{R}_Y} xy\, p(x, y),$$

se calcula

$$\begin{aligned} E[XY] &= 100 \cdot 0 \cdot 0{,}20 + 100 \cdot 100 \cdot 0{,}10 + 100 \cdot 200 \cdot 0{,}20 \\ &\quad + 250 \cdot 0 \cdot 0{,}05 + 250 \cdot 100 \cdot 0{,}15 + 250 \cdot 200 \cdot 0{,}30 \\ &= 0 + 1000 + 4000 + 0 + 3750 + 15000 = 23750. \end{aligned}$$

Entonces

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = 23750 - 175 \cdot 125 = 23750 - 21875 = 1875.$$

d) Probabilidad condicional

La probabilidad pedida es $q = P(Y > 100 \mid X = 100)$. Entonces, por definición de probabilidad condicional, los resultados del primer inciso implican que

$$q = \frac{P(Y > 100, X = 100)}{P(X = 100)} = \frac{P(Y = 200, X = 100)}{P(X = 100)} = \frac{p(100, 200)}{p_X(100)} = \frac{0{,}20}{0{,}50} = 0{,}40.$$

Ejercicio 2 (2 puntos)

a)

Probabilidad de entrevistar 15 parejas antes de encontrar 5 que acepten**

El número total de ensayos (parejas entrevistadas) Y necesarios para obtener un número fijo $r = 5$ de éxitos (parejas que aceptan) sigue una **distribución binomial negativa** con parámetros $r = 5$ y $p = 0{,}2$.

Para que el éxito número r ocurra exactamente en el ensayo y, se requiere que en los primeros $y - 1$ ensayos ocurran exactamente $r - 1$ éxitos, y que el ensayo y-ésimo sea un éxito.

La función de masa de probabilidad es:

$$P(Y = y) = \binom{y-1}{r-1} p^r (1-p)^{y-r}$$

Sustituyendo los valores del problema ($y = 15$, $r = 5$, $p = 0{,}2$ y $1 - p = 0{,}8$):

$$P(Y = 15) = \binom{15-1}{5-1} (0{,}2)^5 (0{,}8)^{15-5}$$

$$P(Y = 15) = \binom{14}{4} (0{,}2)^5 (0{,}8)^{10}$$

Calculando el coeficiente binomial y los términos exponenciales:

$$\binom{14}{4} = \frac{14 \times 13 \times 12 \times 11}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 1001$$

$$(0{,}2)^5 = 0{,}00032$$

$$(0{,}8)^{10} \approx 0{,}10737418$$

Multiplicando los valores:

$$P(Y = 15) = 1001 \times 0{,}00032 \times 0{,}10737418 \approx 0{,}03439$$

La probabilidad de tener que entrevistar exactamente a 15 parejas es aproximadamente **0,0344** (o **3,44 %**).

b)

Probabilidad de que la siguiente pareja acepte**

Dado que cada entrevista a una pareja se considera un ensayo de Bernoulli **independiente** de los demás, el resultado de que las parejas anteriores hayan aceptado o no no afecta la probabilidad de la siguiente selección.

Por lo tanto, la probabilidad de que la siguiente pareja acepte participar es simplemente p:

$$P(\text{siguiente acepte}) = p = 0{,}2 \quad (\text{o } 20\,\%)$$

Ejercicio 3 (3 puntos)

La variable X tiene densidad

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}15\, e^{-0{,}15(x-0{,}5)} & x \geq 0{,}5, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Es decir, $X = 0{,}5 + Z$ donde $Z \sim \text{Exp}(\lambda = 0{,}15)$.

a) $P(X \leq 5)$

$$P(X \leq 5) = \int_{0{,}5}^{5} 0{,}15\, e^{-0{,}15(x-0{,}5)}\, dx = 1 - e^{-0{,}15 \cdot 4{,}5} = 1 - e^{-0{,}675}.$$

b) Función de distribución acumulada

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0{,}5, \\ 1 - e^{-0{,}15(x-0{,}5)} & x \geq 0{,}5. \end{cases}$$

Partiendo de la función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}15\, e^{-0{,}15(x-0{,}5)} & \text{si } x \geq 0{,}5, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

la función de distribución acumulada se define como

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt.$$

Caso 1: $x < 0{,}5$. En este intervalo $f(t) = 0$ para todo $t \leq x$, por lo tanto

$$F(x) = 0.$$

Caso 2: $x \geq 0{,}5$. Ahora

$$F(x) = \int_{0{,}5}^{x} 0{,}15\, e^{-0{,}15(t-0{,}5)}\, dt.$$

Hacemos el cambio de variable $u = t - 0{,}5$, de modo que $du = dt$. Cuando $t = 0{,}5$ se tiene $u = 0$; cuando $t = x$ se tiene $u = x - 0{,}5$. La integral se convierte en

$$F(x) = \int_{0}^{x-0{,}5} 0{,}15\, e^{-0{,}15u}\, du = \Big[-e^{-0{,}15u}\Big]_{0}^{x-0{,}5} = -e^{-0{,}15(x-0{,}5)} - \big(-e^{0}\big) = 1 - e^{-0{,}15(x-0{,}5)}.$$

Por consiguiente,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0{,}5, \\ 1 - e^{-0{,}15(x-0{,}5)} & \text{si } x \geq 0{,}5. \end{cases}$$

c) Probabilidad del mínimo

Sean X_1, X_2, X_3 i.i.d. con la misma distribución que X. Entonces

$$P(\text{mín}\{X_1, X_2, X_3\} < 5) = 1 - \big[P(X \geq 5)\big]^3 = 1 - \big(e^{-0{,}675}\big)^3 = 1 - e^{-2{,}025}.$$

Ejercicio 4 (3 puntos)

La deriva de las atomizaciones de pesticidas es una preocupación constante de los fumigadores y productores agrícolas. La relación inversa entre el tamaño de gota y el potencial de deriva es bien conocida. El artículo "Effects of 2,4-D Formulation and Quinclorac on Spray Droplet Size and Deposition" (Weed Technology, 2005: 1030-1036) investigó los efectos de formulaciones de herbicidas en atomizaciones. Es ese artículo se sugirió un modelo razonable de tamaño de gotas de agua (el "tratamiento de control") pulverizada a través de una boquilla de 760 ml/min es una distribución normal con media de 1050 μm y desviación estándar de 150 μm.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de una sola gota sea de menos de 1500 μm? ¿Por lo menos de 1000 μm?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de una sola gota esté entre 1000 y 1500 μm?

c) ¿Cómo caracterizaría el 2 % más pequeño de todas las gotas?

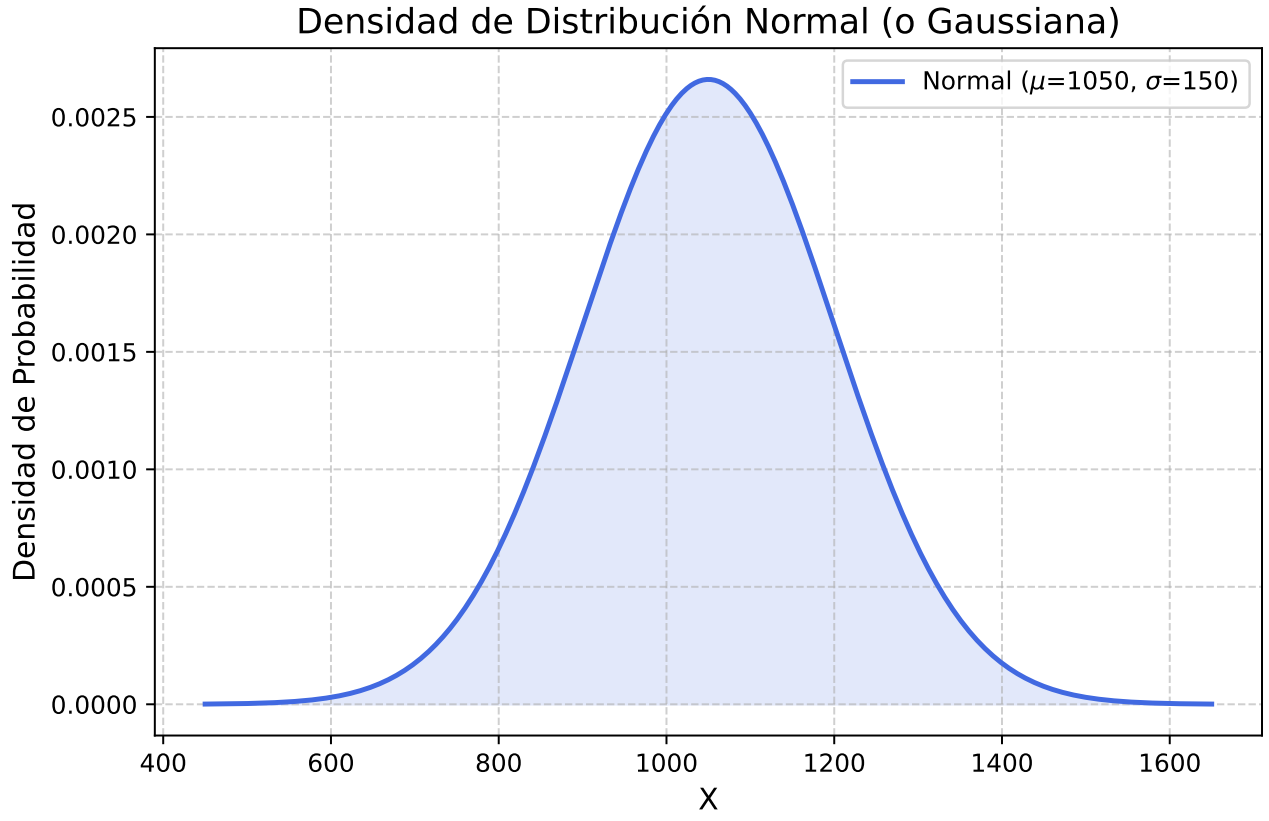
d) Si se miden los tamaños de cinco gotas independientemente seleccionadas, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una exceda de 1500 μm?

Propiedades de la distribución normal

- $\Phi(z) = P(Z \leq z)$, donde $Z \sim \mathcal{N}(\mu = 0, \sigma = 1)$
- $P(z \geq z_0) = 1 - P(z \leq z_0) = 1 - \Phi(z_0)$
- $P(z_1 \leq z \leq z_2) = P(z \leq z_2) - P(z \leq z_1) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1)$
- $P(z \leq -z_0) = 1 - P(z \leq z_0) = 1 - \Phi(z_0)$
- $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

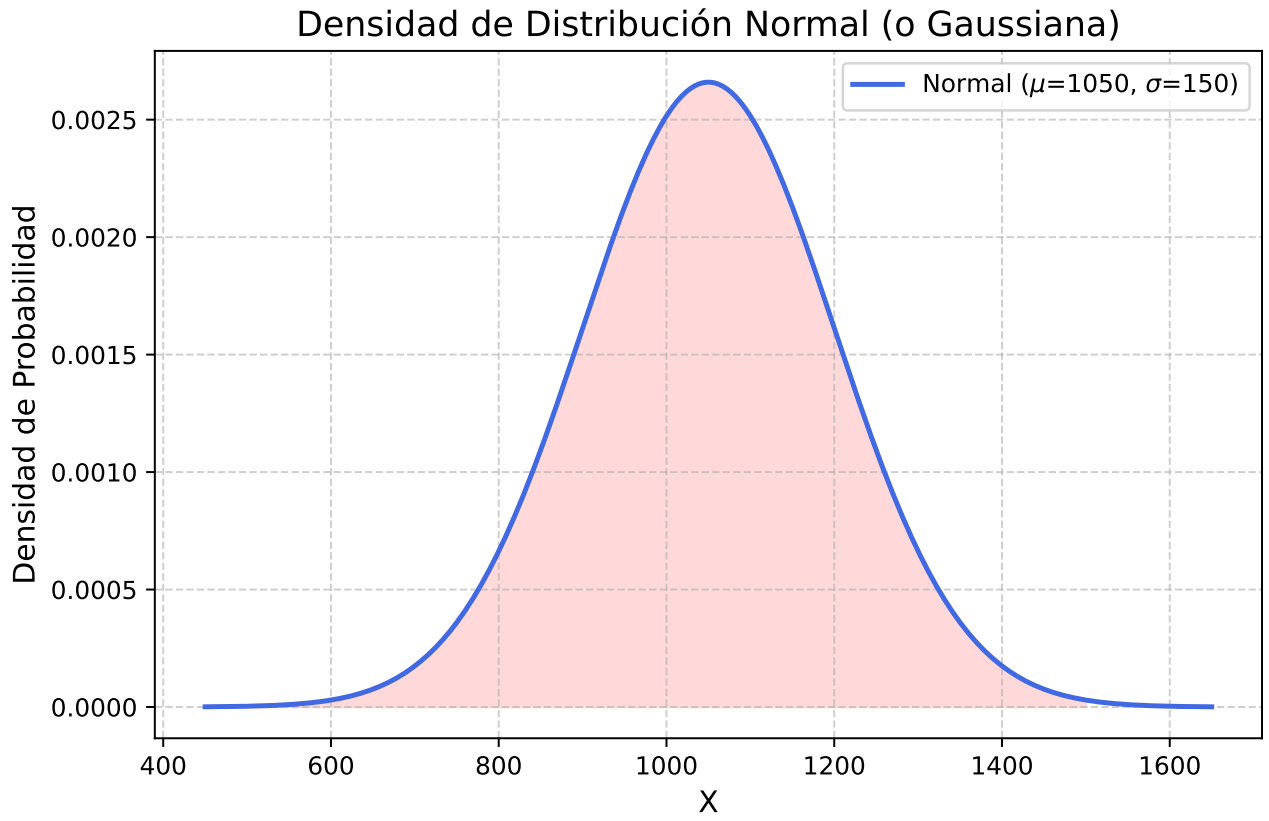
Resolución

Datos: La función de densidad de probabilidad del tamaño de las gotas puede ser modelada por una distribución normal $\mathcal{N}(\mu = 1050, \sigma = 150)$



a.1) ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de una sola gota sea de menos de $1500\,\mu$m?

Aquí lo que queremos calcular es $\mathrm{P}(X \leq 1500)$.



Definimos la variable aleatoria $Z = \frac{X-1050}{150}$ la misma tendrá una distribución $\mathcal{N}(\mu = 0, \sigma = 1)$ normal estándar.

Luego, para calcular $\mathrm{P}(X \leq 1500)$ podemos calcular $\mathrm{P}(Z \leq z)$ donde $z = \frac{1500-1050}{150}$

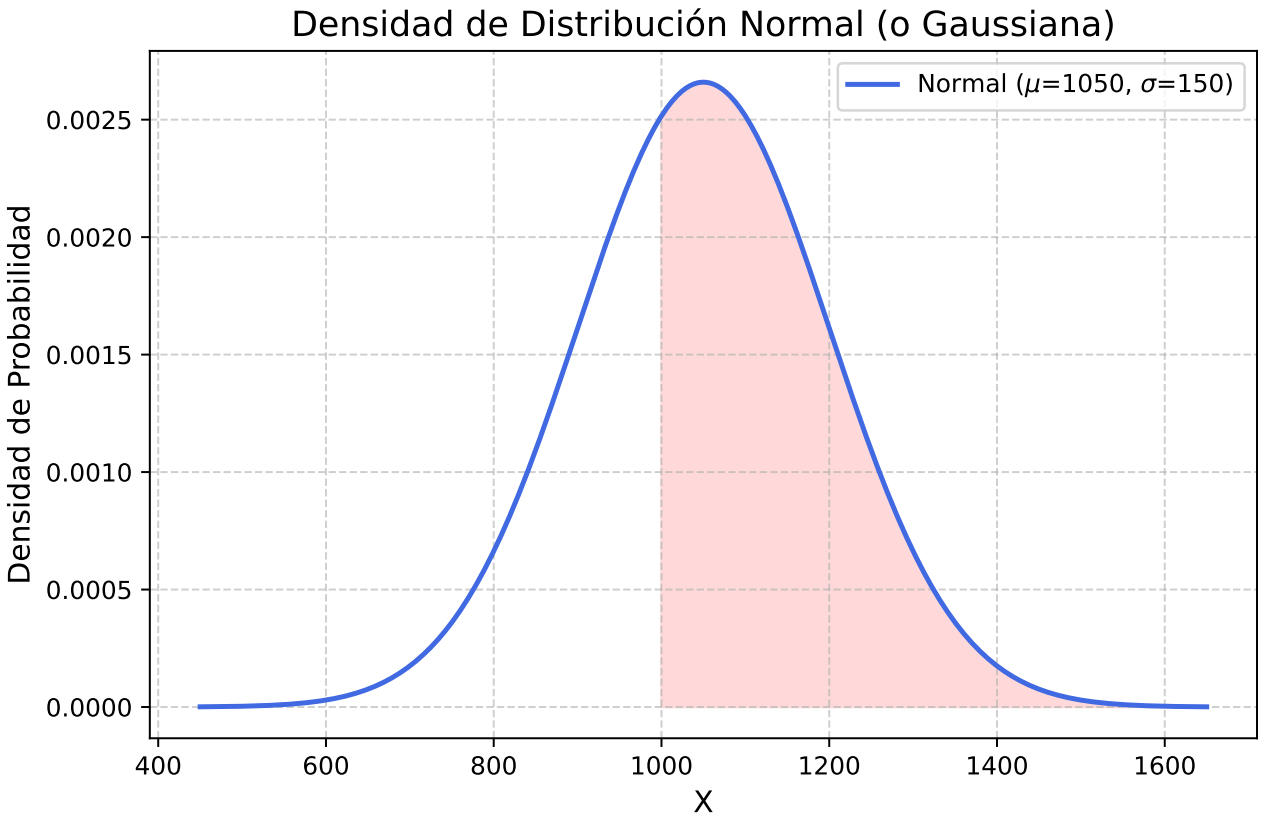
$$\begin{aligned} P(X \leq 1500) &= P\left(\frac{X - 1050}{150} \leq \frac{1500 - 1050}{150}\right) \\ &= P(Z \leq \frac{450}{150}) \\ &= P(Z \leq 3) \\ &= \Phi(3) \\ &= 0{,}9987 \end{aligned}$$

Buscamos en la tabla el valor de $\Phi(3) \approx 0{,}9987$

Respuesta: La probabilidad de que el tamaño de una sola gota sea menor a $1500\,\mu$m es 0,9987.

a.2) ¿Por lo menos de $1000\,\mu$m?

En este caso lo que queremos calcular es $\mathrm{P}(X \geq 1000)$.

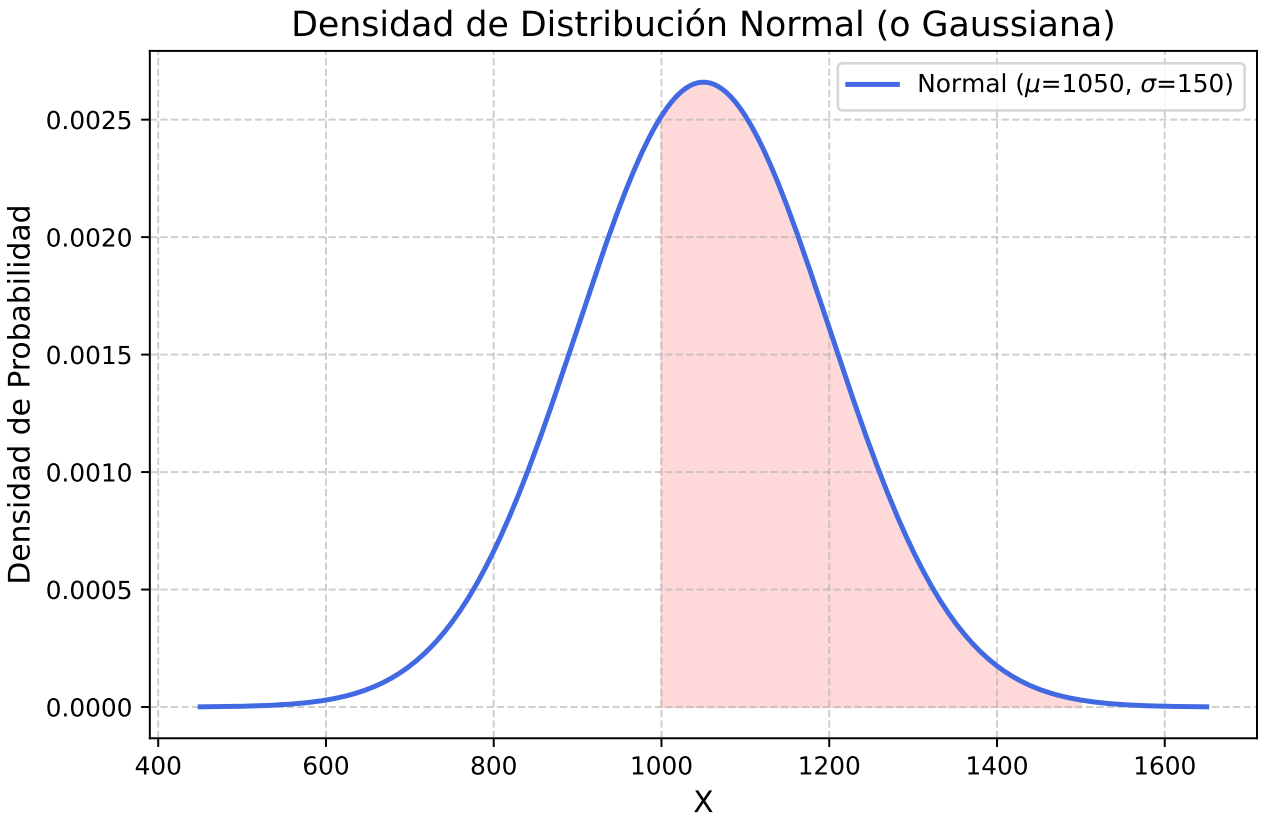


$$
\begin{aligned}
P(X \geq 1000) &= P\left(\frac{X - 1050}{150} \geq \frac{1000 - 1050}{150}\right) \\
&= P(Z \geq \frac{-50}{150}) \\
&= P(Z \geq -0{,}33) \\
&= 1 - P(Z \leq -0{,}33) \\
&= 1 - \Phi(-0{,}33) \\
&= 1 - (1 - \Phi(0{,}33)) \\
&= \Phi(0{,}33) \\
&\approx 0{,}6293
\end{aligned}
$$

Respuesta: La probabilidad de que el tamaño de una sola gota sea mayor que $1000\,\mu$m es 0,6293.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tamaño de una sola gota esté entre 1000 **y** $1500\,\mu$**m?**

Aquí lo que queremos calcular es $\mathrm{P}(1000 \leq X \leq 1500)$.



Esta probabilidad la podemos calcular de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} P(1000 \leq X \leq 1500) &= P(-0{,}33 \leq Z \leq 3) \\ &= \Phi(3) - \Phi(-0{,}33) \\ &= \Phi(3) - [1 - \Phi(0{,}33)] \\ &= 0{,}9987 - 1 + 0{,}6293 \\ &= 0{,}628 \end{aligned}$$

Respuesta: La probabilidad de que el tamaño de una sola gota esté entre 1000 y 1500 μm es 0,628

c) ¿Cómo caracterizaría el 2 % más pequeño de todas las gotas?

Aquí queremos decir algo sobre el tamaño de las gotas que se encuentran en el extremo izquierdo de la distribución de la densidad de probabilidad. Como el rango de la función de densidad normal es $(-\infty, \infty)$ (Nota: vale la pena aclarar que esto es un modelado, ya que no tiene sentido físico hablar de tamaños negativos de las gotas.), no sería informativo hablar sobre el tamaño mínimo (o más pequeño) que pueden tener las gotas de este cuantil. Luego, una opción para caracterizar las gotas que están en el cuantil del 2 % más pequeño de todas las gotas sería decir cuál es el tamaño más grande que tienen esas gotas.

En otras palabras, queremos encontrar el x para el cual $P(X \leq x) = 0{,}02$, o equivalentemente, queremos encontrar el z para el cual $P(Z \leq z) = 0{,}02$ donde $Z = \frac{X-1050}{150}$.

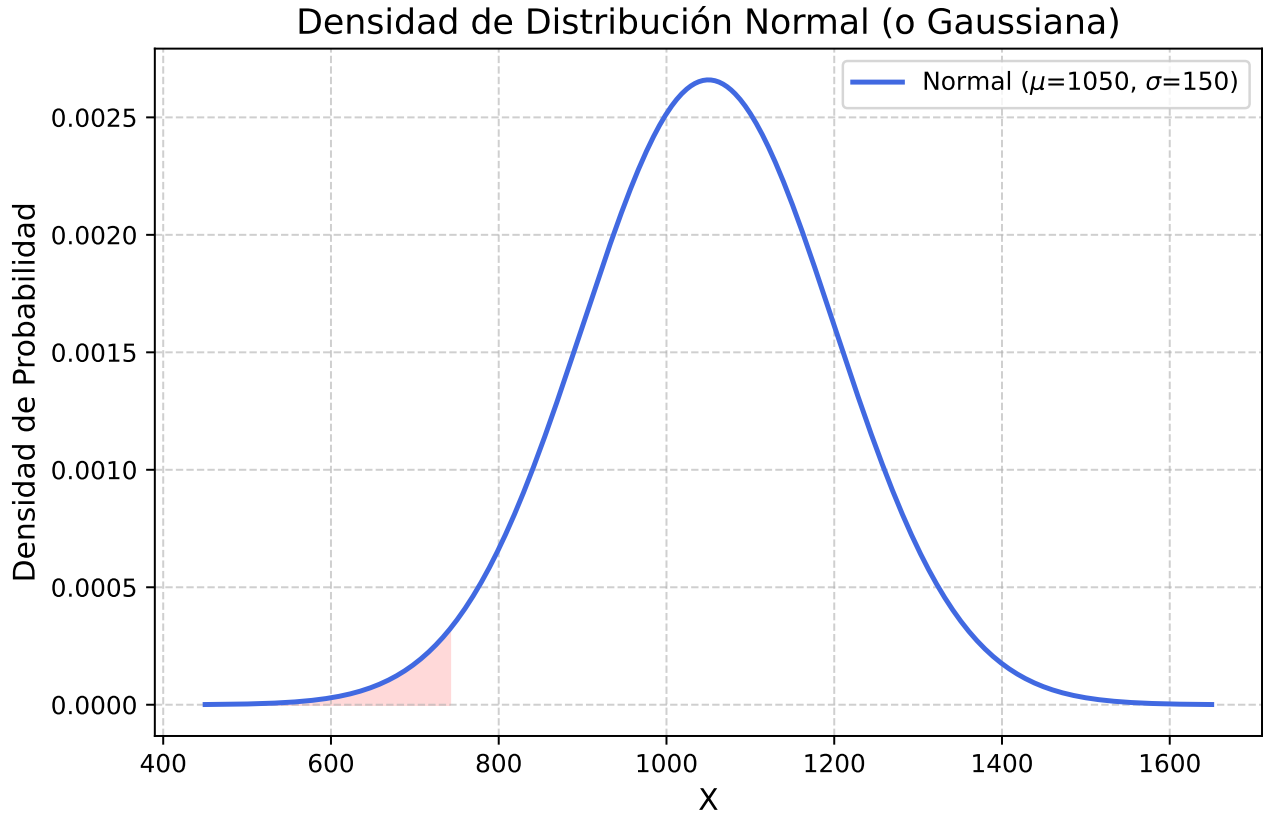
Dado que los valores en el cuerpo de la tabla de la distribución normal estándar comienza en 0,5 (pues la tabla da los valores de $\Phi(z)$ para $z \geq 0{,}0$.), lo que debemos buscar es el valor $-z$

tal que $\Phi(-z) = 1 - 0{,}02 = 0{,}98$ y luego utilizar la propiedad $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

Buscando en la tabla el valor de $-z$ para el cual $\Phi(-z) = 0{,}98$ encontramos que se encuentra entre 2,05 y 2,06, luego podemos tomar $-z = 2{,}055$ (un valor más preciso es $-z = 2{,}0537489106318225$), luego el valor que buscamos es $z = -2{,}055$.

Luego, podemos calcular el valor de x que corresponde a este z:,

$$\begin{aligned} x &= z \cdot 150 + 1050 \\ &= -2{,}055 \cdot 150 + 1050 \\ &= -308{,}25 + 1050 \\ &= 741{,}75 \end{aligned}$$



Respuesta: Las gotas que se encuentran en el 2 % más pequeño de la distribución tienen un tamaño menor a 741,75 μm.

d) Si se miden los tamaños de cinco gotas independientemente seleccionadas, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una exceda de 1500 μm?

Sean X_i, $i = 1, 2, 3, 4, 5$ las variables aleatorias correspondientes a los tamaños de las 5 gotas, respectivamente. Son independientes e idénticamente distribuidas, y cada una es modelada con una distribución normal $\mathcal{N}(\mu = 1050, \sigma = 150)$

Calculemos cuál es la probabilidad de que el tamaño de una gota exceda los 1500 μm. Para ello recordemos que en el punto a.1, calculamos $P(X \leq 1500) = 0{,}9987$. Luego, $P(X > 1500) = 1 - P(X \leq 1500) = 1 - 0{,}9987 = 0{,}0013$

Ahora podemos resolver el ejercicio de dos formas:

- Sea A el evento A:"al menos una exceda de 1500 μm" y B el evento B:"ninguna exceda de 1500 μm".

Entonces, podemos calcular la probabilidad de A como $P(A) = 1 - P(B)$

Dado que las X_i's son i.i.d.,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(X_1 \leq 1500) \cdot P(X_2 \leq 1500) \cdot P(X_3 \leq 1500) \cdot P(X_4 \leq 1500) \cdot P(X_5 \leq 1500) \\ &= (0{,}9987)^5 \\ &= 0{,}9935 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(B) \\ &= 1 - 0{,}9935 \\ &= 0{,}0065 \end{aligned}$$

Respuesta:: La probabilidad de que el tamaño de al menos una gota entre 5 seleccionadas al azar exceda de 1500, μm es 0.0065.

- Podemos pensar como la suma de 5 eventos de Bernoulli con probabilidad $p = 0{,}0013$ de éxito, donde el éxito es que la gota exceda de 1500 μm.

Por lo tanto, tendremos un experimento con una distribución binomial $X \sim \mathcal{B}(n = 5, p = 0{,}0013) = \binom{5}{x} p^x (1-p)^{5-x}$.

Queremos calcular entonces $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \binom{5}{0} p^0 (1-p)^{5-0} \\ &= (1 - 0{,}0013)^5 \\ &= 0{,}9987^5 \\ &= 0{,}9935 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \quad &= 1 - 0{,}9935 \\ &= 0{,}0065 \end{aligned}$$

Respuesta:: La probabilidad de que el tamaño de al menos una gota entre 5 seleccionadas al azar exceda de 1500, μm es 0.0065.